

概率错题（乱序版）

1. 【P227-8 (98-3)】 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本;

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

其中 $a, b \neq 0$. 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P370; 【真题精选】 - 考点一: 抽样分布 - 8

2. 【P200-2 (16-1)】 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 ()

- (A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加.
(C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.

答案 P355; 【十年真题】 - 考点一: 随机变量的分布 - 2

3. 【P203-4 (02-1)】 设 X_1 和 X_2 是相互独立的连续型随机变量, 它们的密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则 ()

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
(C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

答案 P356; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的分布 - 4

4. 【P219-3 (13-3)】 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 $E(Xe^{2X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 3

5. 【P227-2 (11-3)】 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则对应的统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 有 ()

- (A) $ET_1 > ET_2, DT_1 > DT_2$. (B) $ET_1 > ET_2, DT_1 < DT_2$.
(C) $ET_1 < ET_2, DT_1 > DT_2$. (D) $ET_1 < ET_2, DT_1 < DT_2$.

答案 P370; 【真题精选】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 2

6. 【P224-1 (23-3-仅数学三)】 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数. 记 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$, 若 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, 则 $a = ()$

- (A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

答案 P370; 【十年真题】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 1

7. 【P215-13 (23-1)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 与 Y 的协方差;
(2) X 与 Y 是否相互独立?
(3) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 13

8. 【P229-2 (22-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 2

9. 【P219-12 (15-1,3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(1) 求 Y 的概率分布;

(2) 求 EY .

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 12

10. 【P198-11 (97-1)】 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 _____.

答案 P354; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 11

11. 【P220-14 (03-1)】 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后, 求:

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望;

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 14

12. 【P215-10 (23-3)】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 10

13. 【P215-8 (20-3)】 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X + Y)$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X - Y)$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X + Y)$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X - Y)$.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 8

14. 【P216-15 (19-1,3)】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为

$$P\{Y = -1\} = p, \quad P\{Y = 1\} = 1 - p \quad (0 < p < 1).$$

令 $Z = XY$.

- (1) 求 Z 的概率密度;
- (2) p 为何值时, X 与 Z 不相关?
- (3) X 与 Z 是否相互独立?

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 15

15. 【P211-9 (95-3)】 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 X 和 Y 联合分布函数 $F(x, y)$.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 9

16. 【P200-3 (24-1,3)】 设随机试验每次成功的概率为 p , 现进行 3 次独立重复试验, 在至少成功 1 次的条件下 3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p =$ _____.

答案 P355; 【十年真题】 - 考点一: 随机变量的分布 - 3

17. 【P219-2 (09-1)】 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ ()

- (A) 0. (B) 0.3. (C) 0.7. (D) 1.

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 2

18. 【P211-7 (01-1)】设某班车起点站上车人数 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$), 且中途下车与否相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数, 求:

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率.

(2) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

答案 P360; 【真题精选】- 考点一: 二维随机变量的分布 - 5

19. 【P222-1 (22-1)】设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布. 且 X_1 的 4 阶矩存在. 记 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则根据切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2 \right| \geq \varepsilon \right\} \leq ()$$

- (A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$. (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$. (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$. (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

答案 P368; 【十年真题】- 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 1

20. 【P216-例 2】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且 $U = aX + Y$, $V = aX - Y$ ($a > 0$). 若 U, V 不相关, 则 $a =$ _____.

答案 P219; 【方法探究】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 例 2

21. 【P204-11 (89-4)】设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $P \left\{ |X| < \frac{\pi}{6} \right\} =$ _____.

答案 P356; 【真题精选】- 考点一: 随机变量的分布 - 11

22. 【P204-2 (03-3)】设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数, 则随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数为 _____.

答案 P357; 【真题精选】- 考点二: 随机变量的函数的分布 - 2

23. 【P196-7 (25-1)】设 A, B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A) = 2P(B)$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则在事件 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰有一个发生的概率为 _____.

答案 P353; 【十年真题】- 考点一: 概率的五大公式 - 7

24. 【P202-例 3 (90-1)】已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的分布函数 $F(x) =$ _____.

答案 P202; 【方法探究】- 考点一: 随机变量的分布 - 例 3

25. 【P216-16 (18-1,3)】设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2},$$

Y 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z = XY$.

(1) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(2) 求 Z 的概率分布.

答案 P365; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 16

26. 【P210-4 (10-1,3)】设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$, $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$, 求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

答案 P360; 【真题精选】- 考点一: 二维随机变量的分布 - 4

27. 【P214-1 (24-3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 X 的三阶中心矩 $E[(X - EX)^3] = ()$

- (A) $-\frac{1}{32}$. (B) 0. (C) $\frac{1}{16}$. (D) $\frac{1}{2}$.

答案 P362; 【十年真题】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 1

28. 【P227-7 (99-3)】 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且都服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95$, n 的最小值应不小于自然数 _____. (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$)

答案 P370; 【真题精选】 - 考点一: 抽样分布 - 7

29. 【P214-10 (21-1,3)】 在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 较长一段的长度记为 Y . 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度;

(2) 求 Z 的概率密度;

(3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

注 主要错的是 (3)

答案 P363; 【十年真题】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 10

30. 【P206-1 (24-1,3)】 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布. 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是 ()

- (A) $X + Y$. (B) $\frac{X + Y}{2}$. (C) $2X$. (D) X .

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 1

31. 【P215-12 (20-1)】 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____.

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 12

32. 【P224-2 (25-3-仅数学三)】 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$. 对于给定的 x ($0 < F(x) < 1$), $D[F_n(x)] = (\quad)$

(A) $F(x)[1 - F(x)]$.

(B) $[F(x)]^2$.

(C) $\frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)]$.

(D) $\frac{1}{n}[F(x)]^2$.

答案 P369; 【十年真题】 - 考点一: 抽样分布 - 2

33. 【P199-14 (89-1)】 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 _____.

答案 P355; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 14

34. 【P229-4 (19-1,3)】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 A ;

(2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

答案 P372; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 4

35. 【P211-5 (09-1,3)】 袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X = 1|Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 5

36. 【P227-5 (08-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$.

(1) 证明 $ET = \mu^2$;

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

注 主要错的是 (2)

答案 P371; 【真题精选】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 5

37. 【P215-5 (22-1)】 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 5

38. 【P223-例】 设随机变量 X 服从二项分布 $B(100, 0.2)$, 则利用中心极限定理可得 $P\{X \geq 12\}$ 的近似值为 ()

- (A) $\Phi(2)$. (B) $1 - \Phi(2)$. (C) $\Phi(0.5)$. (D) $1 - \Phi(0.5)$.

答案 P223; 【方法探究】 - 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 例

39. 【P229-3 (20-1,3)】 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > t + s | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$. 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 3

40. 【P214-8 (25-1,3)】投保人的损失事件发生时,保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$$

设损失事件发生时,投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$. 求 M 的概率分布.

答案 P363; 【十年真题】- 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 8

41. 【P204-7 (93-3)】设随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$. $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有 ()

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(C) $F(-a) = F(a).$

(D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

答案 P356; 【真题精选】- 考点一: 随机变量的分布 - 7

42. 【P224-4 (18-3)】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本. 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}, \text{ 则 ()}$$

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n).$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n).$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1).$

答案 P369; 【十年真题】- 考点一: 抽样分布 - 4

43. 【P206-3 (20-1)】 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为 $P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$. $Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$.

(1) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

注 主要错的是 (2)

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 3

44. 【P215-1 (25-1)】 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 其中 $\rho \in (-1, 1)$. 若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数, 则 $D(aX + bY)$ 的最大值为 ()

(A) 1.

(B) 2.

(C) $1 + |\rho|$.

(D) $1 + \rho^2$.

答案 P363; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 1

45. 【P206-2 (23-1-局部)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) X 与 Y 是否相互独立?

(2) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 2

46. 【P198-1 (15-1,3)】 若 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

答案 P354; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 1

47. 【P229-5 (18-1,3)】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(1) 求 $\hat{\sigma}$;

(2) 求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

答案 P372; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 3

48. 【P198-例 (1)】 袋中装有 2 个红球, 3 个黄球, 1 个蓝球. 现有放回地从袋中取 3 次球, 每次取 1 个球, 则恰有 1 次取到蓝球的概率为 _____.

答案 P198; 【方法探究】 - 考点二: 古典概型与几何概型 - 例 (1)

49. 【P212-3 (07-1,3)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

答案 P361; 【真题精选】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 3

50. 【P221-5 (06-3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求:

(1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(2) $\text{Cov}(X, Y)$;

(3) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

答案 P367; 【真题精选】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 5

51. 【P219-9 (99-3)】 设随机变量 X_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2$) 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \dots & X_{nn} \end{vmatrix}$$

的数学期望 $EY =$ _____.

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 9

52. 【P204-3 (13-1)】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$,

$$\text{令随机变量 } Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

答案 P357; 【真题精选】 - 考点二: 随机变量的函数的分布 - 3

53. 【P210-1 (12-1)】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} =$ ()

(A) $\frac{1}{5}$.

(B) $\frac{1}{3}$.

(C) $\frac{2}{5}$.

(D) $\frac{4}{5}$.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 1

54. 【P214-7 (17-1)】 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____.

答案 P362; 【十年真题】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 7

55. 【P196-11 (18-3)】 设随机事件 A, B, C 相互独立, 且

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

则 $P(AC|A \cup B) =$ _____.

答案 P354; 【十年真题】 - 考点一: 概率的五大公式 - 11

56. 【P207-5 (16-1,3)】 设二维随机变量 (X, Y) 在区域

$$D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$$

上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(1) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(2) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(3) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 5

57. 【P200-1 (23-3-局部)】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}, -\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 Y 的概率密度.

答案 P355; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的函数的分布 - 1

58. 【P223-变式 1 (03-3)】 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

答案 P368; 【方法探究】 - 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 变式 1

59. 【P224-4 (18-3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本. 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}, \text{ 则 ()}$$

- (A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n).$ (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$
 (C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n).$ (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1).$

答案 P369; 【十年真题】 - 考点一: 抽样分布 - 4

60. 【P212-5 (01-3)】 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

答案 P361; 【真题精选】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 5

61. 【P224-3 (23-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i, S_1^2 =$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2, \text{ 则 ()}$$

- (A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m).$ (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$
 (C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m).$ (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$

答案 P369; 【十年真题】 - 考点一: 抽样分布 - 3

62. 【P224-3 (24-3-仅数学三)】 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, T_c = cX_{(n)}.$

- (1) 求 c , 使得 $E(T_c) = \theta$;
 (2) 记 $h(c) = E[(T_c - \theta)^2]$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

答案 P370; 【十年真题】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 3